Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès

Département des Sciences de la Terre et de l'Univers

Correction du TD N° 2 de géodynamique interne
(BCG-S2)

Année universitaire : 2023/2024

****

PARTIE I : RESTITUTION DES CONNAISSANCES

I- Définissez les notions suivantes :

1- Prisme d'accrétion :

Au niveau d'une zone de subduction, lorsque la lithosphère s'enfonce, les sédiments océaniques qu'elle porte sont rabotés par la plaque chevauchante, se compriment, se déforment et s'empilent sous forme d'écailles en éventail, et la structure ainsi engendrée forme un ***prisme d'accrétion***. Il s'agit donc d'une accumulation de matériaux sédimentaires raclés, déformés et localisés à la frontière entre la plaque plongeante et la plaque chevauchante.

2- Ophiolites :

Les ophiolites représentent un complexe rocheux appartenant à une portion de la lithosphère océanique, charriée sur un continent lors d'un phénomène d'obduction.

3- Plaque subduite :

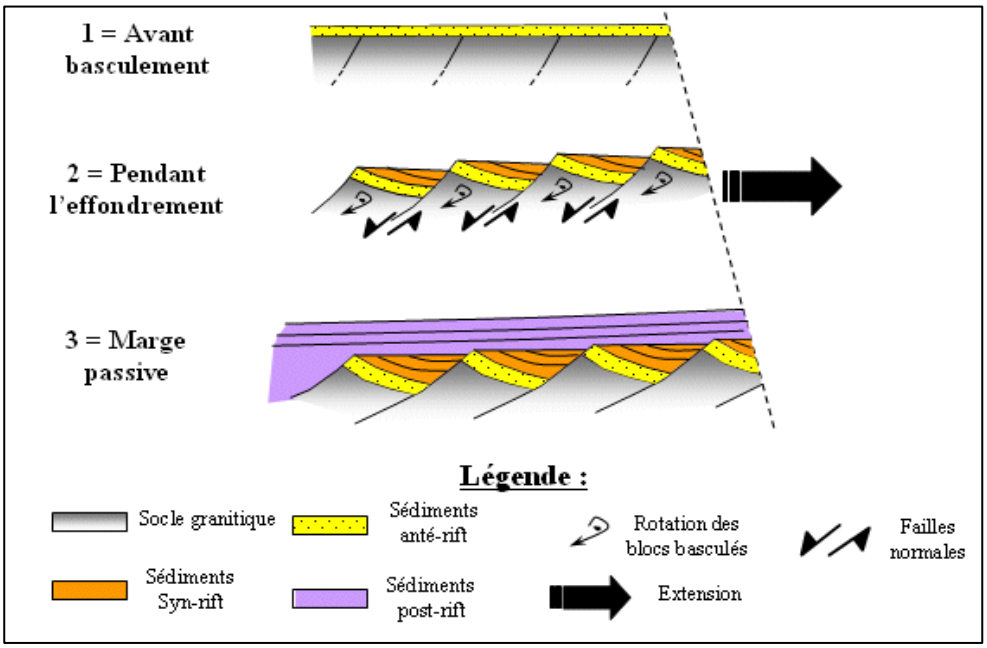
C'est une plaque océanique qui s'incurve et plonge sous une autre plaque lithosphérique. Cette dernière est une plaque océanique dans le cas d'une subduction océan-océan ou plaque continentale dans le cas d'une subduction océan-continent.

4- Fosse océanique :

En convergeant, la plaque océanique subduite subit un fléchissement créant un relief négatif très remarquable, connu sous le vocable de « fosse océanique ». Ces fosses, qui marquent la frontière entre les deux plaques en convergence peuvent parfois être assez profondes et dépasser 11000 m de profondeur (cas de la fosse des Mariannes).

Répondez par vrai ou faux

1- Au niveau des marges passives, on peut distinguer de la base vers le sommet la succession suivante de sédiments : Anté-rift ; post-rift ; syn-rift. (**Faux**). (***La succession correcte est : Anté-rift ; Syn-rift ; Post-rift***) (***Voir schéma ci-dessous***)

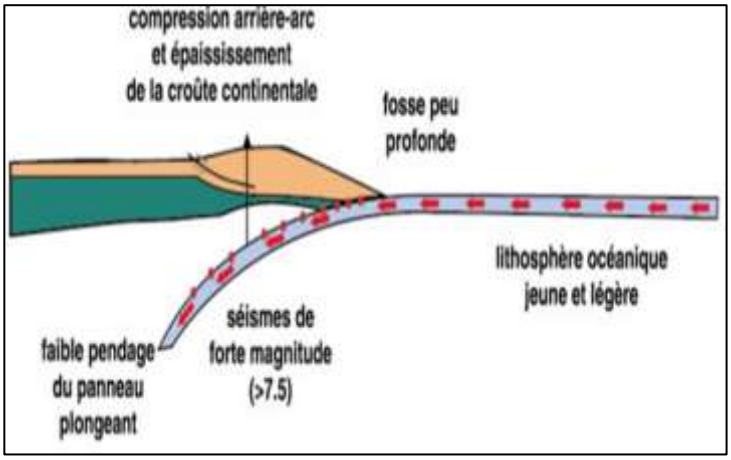


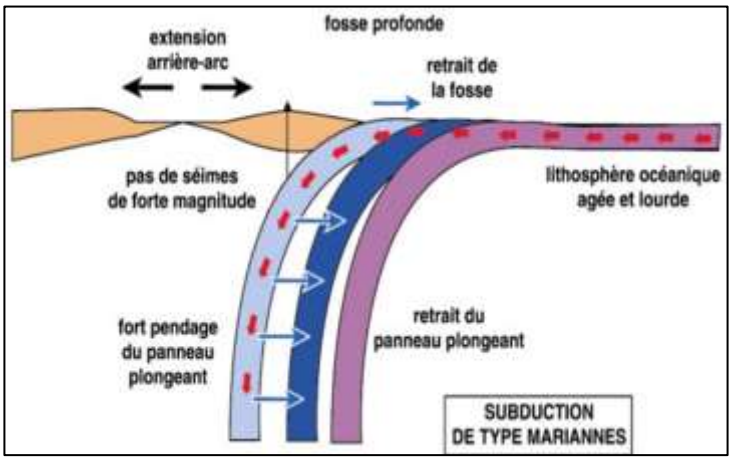
1- Si le magma produit au niveau d'une zone de subduction devient felsique et arrive en surface, il donnerait naissance à un volcan explosif aboutissant à la formation d'un granite à texture grenue. **(Faux**). (***Dans ces conditions, ce magma aboutirait à la formation d'une roche volcanique acide : Rhyolite***).

2- En s'éloignant de la dorsale où elle s'est formée, la lithosphère océanique se refroidit, se densifie et s'amincie (**Faux**). (***S'épaissie au lieu de « s'amincie »***)

3- L'angle du plongement du slab, influence la magnitude des séismes se produisant le long du plan du Bénioff (**Vrai)**.

Dans le cas où le pendage du slab est faible (<30° ; exemple : subduction de la plaque Nazca sous l'Amérique du Sud), la fosse est peu profonde et le couplage entre les deux plaques impliquées dans la subduction est très important, ainsi le frottement y est conséquent au niveau du plan de Wadati-Benioff, d'où la forte activité sismique associée à ces plans. Dans ce cas, les déformations compressives sont plus remarquables et la position de l'arc volcanique est décalée vers l'intérieur du continent (plaque supérieure). En revanche, un pendage fort du slab (entre 30 et 80°) conditionne l'instauration d'une fosse plus profonde (cas des Mariannes) ainsi qu'un couplage faible induisant des frottements très peu remarquables entre les deux plaques, et donc une faible activité sismique où les séismes sont de faibles magnitudes.





PARTIE II : L'EXPANSION DES FONDS OCEANIQUES

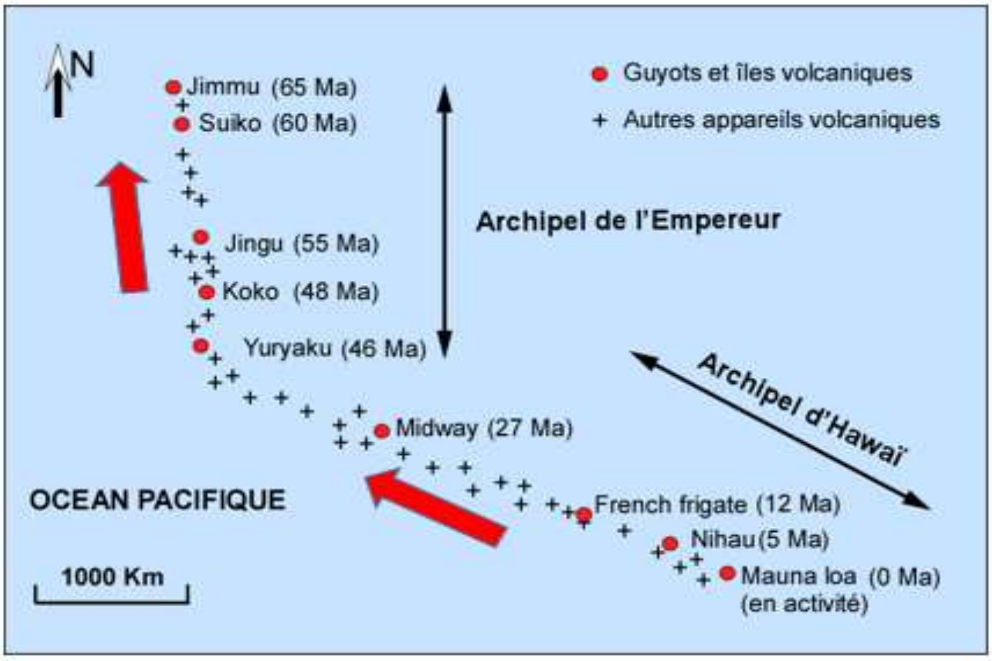
A- 1-

a) Les îles figurées sur le document 1 constituent deux groupes de volcans ayant deux orientations différentes. Par ailleurs, l'âge de ces îles augmente en s'éloignant de l'île de ***Mauna Loa*** abritant un volcan actuellement actif.

b) La distribution des différentes îles sous forme d'alignement sur la plaque pacifique, avec l'existence d'un seul volcan actif, montre qu'il s'agit d'une structure engendrée par l'activité d'un point chaud. Ce dernier étant fixe, l'alignement des îles volcaniques constitue donc un témoin de la mobilité de la plaque tectonique pacifique.

2- Le premier déplacement de la plaque pacifique était vers le Nord au cours de la formation de l'archipel d'Empereur entre -65 et -46 M.A.

Le deuxième déplacement de cette plaque s'est opéré vers le NW lors de la formation de l'archipel d'Hawaï de -46 MA à l'actuel (voir carte ci-dessous).



3- Calcul des vitesses de déplacement de la plaque

- ***Pour l'archipel de Hawaii*** :

Pour l'archipel de Hawaï, on considère l'île de ***Mauna Loa*** et celle de ***French frigate*** ; la distance qui sépare les deux îles est de 1000 Km, et la différence d'âge étant de 12 MA.

1000 Km pour 12 MA

X Km pour 1 MA

d'où x = 1000/12 = 83,3 Km / MA, c.à.d 8,33 cm /an.

- ***Pour l'archipel de l'Empereur***

On considère les îles **Jingu** et **Jimmu :** la distance qui les sépare étant de 1000 Km, et la différence de leur âge étant 10 MA ;

1000 Km pour 10 MA

X Km pour 1 MA

d'où x = 1000/10 = 100 Km / MA, c.à.d 10 cm /an.

4-Le schéma requis doit comporter la position fixe du point chaud, l'alignement des volcans éteints et le sens de déplacement de la plaque.

